

表 1 免疫チェックポイント阻害薬による主な免疫関連有害事象

分類	有害事象の種類
呼吸器	間質性肺疾患
消化管	大腸炎、重度の下痢
肝・胆・膵	肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎、膵炎
皮膚	皮疹、白斑、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）
神経・筋	末梢性神経障害、Guillain-Barré 症候群、筋炎、横紋筋融解症、重症筋無力症
循環器	心筋炎
内分泌	甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、甲状腺炎、下垂体炎、下垂体機能低下症、副腎機能不全、1 型糖尿病
腎	腎不全、尿管間質性腎炎
中枢神経系	脳炎、髄膜炎
眼	ブドウ膜炎
血液	免疫性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血、赤芽球癆、無顆粒球症、血球貪食症候群
他	サイトカイン放出症候群（CRS）、infusion reaction

抗体、抗 VEGF-R 抗体を除く多くの抗悪性腫瘍薬も添付文書上慎重投与となっている。

分子標的治療薬、ICI における間質性肺疾患 (interstitial lung disease: ILD) の頻度および発生したときの致死率は、EGFR-TKI (gefitinib 5.8 %・38.9 %, erlotinib 4.3 %・35.7 %, afatinib 3.1 %・25.4 %, osimertinib [AURA3 試験 7.3 % (日本人 41 例)] [FLAURA 試験 12.3 % (日本人 65 例)]), ALK 融合遺伝子阻害薬 (crizotinib 2.1 %, ceritinib 0.6 %, alectinib 5.6 %, lorlatinib 0.7 %), 抗 PD-1 抗体 [nivolumab 9.57 %・9.85 % (国内全例調査 3,606 例), pembrolizumab 4.0 %], 抗 PD-L1 抗体 (atezolizumab 2.0 %) と一定の割合で ILD の発症および死亡例を認めるため、これらの薬剤を使用する場合には十分な監視が必要となる。

診断は、基本的には抗悪性腫瘍薬以外の薬剤による薬剤性肺障害と同じ方針である。治療前の身体所見 (聴診など)、SpO₂、胸部 X 線写真、高分解能 CT 検査、KL-6、SP-D などの血液検査実施、定期的に経過観察を行いながら、労作時呼吸困難、乾性咳嗽、発熱などの出現時には感染症 (β-D-グルカン、サイトメガロウイルス抗原 C7-HRP)、KL-6、SP-D などの血液検査も参考になる。必要に応じて感染症否定目的で気管支鏡検査 (気管支肺胞洗浄) も行う。診断が確定すればできるだけ早期にステロイド治療を行う。ILD 初期は軽微な自覚症状で感染症との鑑別は困難であり (患者にも ILD 発症の可能性・危険性を伝えておくこ

と)、投薬を中止して早期に鑑別診断を行うことが基本である。

6 免疫チェックポイント阻害薬の多彩な免疫関連有害反応

表 1 のように ICI の irAE は呼吸器系、消化器系、神経系、内分泌系など全身の臓器に及び、致死的な AE や呼吸器科医の慣れていない AE にも遭遇する。ICI 投与終了後に発症することもあり、ICI 投与歴のある患者の診察では常に irAE を念頭に置いて診療にあたることが重要である。また、軽微な症状も見逃さないように消化器内科、皮膚科、循環器内科、脳神経内科、内分泌内科、血液内科などとの連携も必要である。

文 献

- 1) 日本臨床腫瘍学会 (編): 発熱性好中球減少 (FN) 診療ガイドライン, 第 3 版, 南江堂, 2024
- 2) 日本癌治療学会: G-CSF 適正使用ガイドライン, 改訂第 2 版. <http://www.jSCO-cpg.jp/g-csf> (2025 年 2 月 11 日閲覧)
- 3) Klastersky J, et al: J Clin Oncol 18: 3038, 2000
- 4) Taplitz RA, et al: J Clin Oncol 36: 1443, 2018
- 5) 日本癌治療学会: 制吐薬適正使用ガイドライン, 改訂第 3 版. <http://www.jSCO-cpg.jp/antiemetic-therapy> (2025 年 2 月 11 日閲覧)
- 6) 日本ペインクリニック学会 (編): 神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン, 第 2 版, 真興交易, 2016